

돌나가는 판단 - Ansible 자동화·테스트 설계

On-premise 원 목표 구조를 반복 구축·재실행·복구·검증 가능한 실행 설계로 변환한다.

문서 기준 Physical Server 4대·VM 18개의 원 목표 구조를 기준으로 한다. 07에서 도출할 MVP 축소안은 본문 자동화 기준에 함께 사용하지 않으며, 실제 구현·측정 전의 값은 시작값 또는 검증 기준으로만 표현한다.

이 문서는 최신 서비스 계약과 논리·물리 아키텍처를 Inventory, Variable, Role, Playbook, Validation Gate, Recovery Procedure와 Evidence로 연결하여 두 개발자가 같은 입력으로 같은 결과를 재현할 수 있게 하는 실행 설계다.

목차

1. 문서 목적·범위·완료 조건
2. 선행 설계 입력과 관리 책임 경계
3. 자동화 대상·Inventory·Failure Domain
4. Variable·Secret·인증서 소유권
5. Version·설치 자산·Repository 정책
6. Ansible 프로젝트 구조·Role·Playbook
7. 수동 공통 기반·CentOS Guest·VRouter·Firewall 자동화
8. Common VIP·HAProxy·Keepalived·TLS 자동화
9. Kubernetes·Calico·Gateway·Cluster Add-on 자동화
10. MariaDB·MaxScale·Redis·ANALYSIS·NFS 자동화
11. Jenkins·Harbor·Argo CD CI/CD·GitOps
12. Prometheus·Loki·Grafana·Alloy·Alertmanager
13. 멍등성·부분 재실행·Drift·Recovery
14. 설치 후 Validation Gate
15. 장애·Failure Domain·복구 검증
16. 부하·HPA·실시간·ANALYSIS 검증
17. Backup/Restore·Before/After·Evidence
18. 추적 Matrix·구현 체크리스트·07 이관 경계

1. 문서 목적·범위·완료 조건

자동화의 목적은 18개 VM에 Command를 빠르게 실행하는 것이 아니라, 동일한 물리·논리 구조를 반복 일치시키고 부분 실패 후 필요한 범위만 재실행하며, 서비스 경로와 장애 복구 결과를 정량 증거로 남기는 데 있다.

1.1 해결할 문제

- 수동 공통 기반 이후 CentOS Guest·Network·Kubernetes·Data·Delivery 설정의 편차와 누락을 감소시킨다.
- Stable API Endpoint, Routing, Storage, DB, GitOps 등 선행관계를 실행 순서로 고정한다.
- 정상 일치와 위험한 Recovery를 분리하여 자동화가 데이터를 임의 삭제하거나 Cluster를 초기화하지 않게 한다.
- HA·HPA·DR·CI/CD·관측성·실시간 처리·ANALYSIS 비권위 경계를 같은 Test Case 형식으로 검증한다.
- 수동 구축과 자동 구축을 동일 조건에서 비교하고 Raw Evidence와 Git Commit을 연결한다.

1.2 자동화 출발점과 경계

구분	본 문서 기준	판정
Physical Server	Windows 10 Host·VMware Workstation·VMnet·VM Hardware·CentOS 설치·초기 SSH의 수동 공통 기반	Runbook·검증 증거 대상, Ansible 실행 제외
VM 생성	VMware에서 VM Hardware·Thin Disk·vNIC를 수동 생성하고 실제 VMnet·Interface 값을 기록	Ansible 자동화 범위 제외
VM OS 설치	SSH 가능한 CentOS Stream 9 상태를 기본 출발점으로 사용	PXE·Kickstart는 기본 제외
Kubernetes Workload	Argo CD가 지속 Desired State 소유	Ansible 직접 상시 배포 제외
Recovery	reset·promotion·restore는 별도 Playbook과 승인 Flag	정상 site.yml에서 제외

1.3 완료 조건

완료 판정 Playbook 종료 코드 0만으로 완료하지 않는다. Component·Integration·E2E Validation Gate가 통과하고, 재실행·부분 실패·Drift·복구 결과와 Evidence가 남아야 Experiment Ready로 판정한다.

2. 선행 설계 입력과 관리 책임 경계

선행 문서	06으로 변환하는 핵심 계약
서비스 요구사항 및 기능 명세	Room·Game·Turn·Vote·Move·Result의 서버 권위, 재접속 Snapshot, 중복 요청 멍등성, 실시간 비율과 공식 착수
핵심 문제 및 검증 목표	HA·HPA·DR·CI/CD·Monitoring/Logging·실시간 처리·Ansible Before/After
논리 역할 및 서비스 목록	WEB·Application·ANALYSIS·STATE·DATA·MONITORING·LOGGING·AUTOMATION 책임 분리
기술 비교 및 논리 아키텍처	kubeadm·Calico·Gateway API·MariaDB/MaxScale·Redis·NFS·Jenkins/Argo CD·Harbor·Prometheus/Loki/Alloy
물리 아키텍처	Physical Server 4대·VM 18개, Windows Host·VMware 수동 기반, Common VIP, 사설 Subnet·Static Route, Storage·Failure Domain·외부 지원 Host/VM

2.1 도구별 단일 소유권

Owner	소유 영역	소유하지 않는 영역
Ansible	SSH 가능한 CentOS Guest OS, VM 내부 Network, Kubernetes Bootstrap, External Infra, CA/TLS 주입, Argo CD Bootstrap, Validation·Rebuild	Windows Host·VMware·VM 생성과 GitOps 이후 Application Desired State

Owner	소유 영역	소유하지 않는 영역
Jenkins	Source Checkout, Test, Rootless Image Build, Harbor Push, GitOps 변경 제안	Cluster 직접 kubect/helm 배포
Argo CD	Gateway, Storage Client, Runtime, Application, Observability의 선언 상태·Sync·Self-Heal	Host OS·외부 DB/NFS 구성
Kubernetes	Scheduling, Replica, Health Probe, Pod Restart, Service Endpoint	VM·LB·DB 승격·NFS Disk 복구
운영자	Fencing 확인, DB 승격 승인, 위험한 Restore 승인, 성공 기준 동결	반복 가능한 정상 설정의 수동 유지

Ansible Bootstrap → Argo CD Desired State → Kubernetes Runtime Self-Healing
 Jenkins Build/Test → Harbor Image → GitOps PR/Merge → Argo CD Sync

3. 자동화 대상·Inventory·Failure Domain

3.1 Node·Role·IP·Group 단일 기준표

Host	배치	관리 IP	Inventory Group	역할
server-01	Windows Host (Topology)	10.1.93.70	topology_hosts / fd_server_01	VMware·VMnet 수동 기반; Ansible 비실행
server-02	Windows Host (Topology)	10.1.93.72	topology_hosts / fd_server_02	VMware·VMnet 수동 기반; Ansible 비실행
server-03	Windows Host (Topology)	10.1.93.74	topology_hosts / fd_server_03	VMware·VMnet 수동 기반; Ansible 비실행
server-04	Windows Host (Topology)	10.1.93.76	topology_hosts / fd_server_04	VMware·VMnet 수동 기반; Ansible 비실행
vrouter-01	Server-01 VM	10.1.93.71 / 192.168.51.10	vrouter / fd_server_01	Routing
cp-01	Server-01 VM	192.168.51.20	control_plane / fd_server_01	K8s CP
worker-01	Server-01 VM	192.168.51.30	workers / fd_server_01	K8s Worker
mariadb-02	Server-01 VM	192.168.51.40	mariadb_replica / fd_server_01	Replica
vrouter-02	Server-02 VM	10.1.93.73 / 192.168.52.10	vrouter / fd_server_02	Routing
cp-02	Server-02 VM	192.168.52.20	control_plane / fd_server_02	K8s CP
worker-02	Server-02 VM	192.168.52.30	workers / fd_server_02	K8s Worker
mariadb-01	Server-02 VM	192.168.52.40	mariadb_primary / fd_server_02	Primary
vrouter-03	Server-03 VM	10.1.93.75 / 192.168.53.10	vrouter / fd_server_03	Routing
cp-03	Server-03 VM	192.168.53.20	control_plane / fd_server_03	K8s CP
lb-01	Server-03 VM	10.1.93.78	load_balancers / fd_server_03	VIP/L4
maxscale-01	Server-03 VM	192.168.53.40	maxscale / fd_server_03	DB Proxy
harbor	Server-03 VM	192.168.53.61	harbor / fd_server_03	Registry
vrouter-04	Server-04 VM	10.1.93.77 / 192.168.54.10	vrouter / fd_server_04	Routing
lb-02	Server-04 VM	10.1.93.79	load_balancers / fd_server_04	VIP/L4
maxscale-02	Server-04 VM	192.168.54.40	maxscale / fd_server_04	DB Proxy
nfs	Server-04 VM	192.168.54.50	nfs_server / fd_server_04	Shared NFS
ansible	Server-04 VM	192.168.54.70	ansible_controller / fd_server_04	Automation
loadgen	5번째 Windows Host(.92)의 CentOS 지원 VM	10.1.93.91	external_support / load_generators	k6·Backup·Evidence·긴급 SSH; 서비스 18VM 제외

수량 규칙 서비스 실행 Physical Server 4대와 VM 18개를 별도로 계산한다. 5번째 Windows Host 10.1.93.92와 loadgen VM 10.1.93.91은 외부 지원 환경으로 제외하고, 10.1.93.93~99는 확장 여유로 보존하며 6번째 PC는 사용하지 않는다. Kubernetes의 Gateway·Frontend·Backend·Redis·ANALYSIS·Jenkins·Argo CD·Observability Pod는 VM 수에 포함하지 않는다.

3.2 Inventory 구조

```
inventories/phase1_target/
├── hosts.yml
├── group_vars/
│   ├── all.yml
│   ├── kubernetes.yml
│   ├── load_balancers.yml
│   ├── mariadb.yml
│   ├── load_generators.yml
│   └── vault.yml          # encrypted
└── host_vars/            # Guest Interface·IP·Gateway 등 실제 확인값
```

기능 Group과 Physical Server Failure Domain Group은 동시에 사용한다. 예를 들어 worker-01은 workers와 fd_server_01에 함께 속한다. Windows Host는 Ansible 실행 대상이 아니라 VM 배치와 Failure Domain을 표현하는 Topology 정보로만 둔다. loadgen은 5번째 Windows Host 10.1.93.92에서 실행하는 CentOS Stream 9 Bridged VM 10.1.93.91이며 external_support와 load_generators에 속하지만 서비스 Physical Server 4대·VM 18개 산정에는 포함하지 않는다.

4. Variable·Secret·인증서 소유권

위치	소유 값	원칙
role/defaults	범용·안전 기본값	주소·계정·Password를 두지 않는다.
group_vars/all	Domain, Common VIP, CIDR, 공통 Repository	프로젝트 공통 단일 기준
group_vars/<role>	Port, Package, Storage, Health Check	기능 Group 공통값
host_vars	Guest Interface, VM IP, Gateway, Route	실제 확인한 CentOS Guest 고유값만
Vault	Password, Token, TLS Private Key, SMTP, Registry Credential	encrypted·no_log·최소 노출
Runtime Fact	kubeadm Token, Certificate Key, 임시 승인값	실행 시 생성 후 장기 저장하지 않음

```
common_vip: 10.1.93.90
service_fqdn: service.stone.test
k8s_api_fqdn: k8s-api.stone.test
db_fqdn: db.stone.test
pod_cidr: 10.244.0.0/16
service_cidr: 10.96.0.0/12
gateway_http_nodeport: 30080
gateway_https_nodeport: 30443
```

4.1 Secret 경계

- MariaDB Admin·Replication·Application 계정과 MaxScale Monitor 계정은 Vault가 소유한다.
- Harbor Robot Credential, Git Deploy Key, Jenkins Credential, SMTP Password와 TLS Private Key는 평문 Inventory·Evidence에 남기지 않는다.
- Kubernetes Secret의 실제 값은 Ansible이 최초 주입하거나 승인된 Secret 전달 절차가 주입하며, Argo CD는 Secret 참조만 관리한다.

- Internal Root CA와 Kubernetes Cluster CA는 분리한다. CA 재생성은 정상 재실행이 아니라 Rotation/Recovery 작업이다.
- Vault Password 파일은 Git에 저장하지 않고 Controller 외부의 팀 승인 경로로 전달한다.

5. Version·설치 자산·Repository 정책

모든 핵심 구성요소는 GA/Stable Release 또는 OS 저장소의 고정 Package로 동결한다.

candidate·RC·alpha·beta·nightly·latest Tag는 사용하지 않는다. Container Image는 Tag뿐 아니라 Digest를 기록하고, RPM은 NEVRA와 Repository Snapshot 정보를 Evidence에 남긴다.

Component	Baseline	고정 자산	호환 대상	선택 근거	업그레이드 기준
Kubernetes	v1.36.2	pkgs.k8s.io minor + NEVRA	Calico·Metrics Server	1.36 최신 Patch 기준	보안/호환 Patch만 회귀 후
Calico	v3.32.1	Operator Manifest + Digest	Kubernetes 1.36	1.34~1.36 지원 범위	K8s minor 변경 시 재검증
containerd	CS9 검증 NEVRA	Repo Snapshot + NEVRA	Kubernetes·systemd cgroup	OS 통합 운영	보안 Fix·K8s 요구 시
HAProxy/Keepalived	CS9 검증 NEVRA	Repo Snapshot + NEVRA	VRRPV3·4 Listener	OS 패키지 재사용	보안 Fix 후 Failover 회귀
MariaDB Server	11.8.9 LTS	공식 Repo + NEVRA	MaxScale 24.02·동일 Patch	LTS·복제/Backup	Primary/Replica 동시 Patch
MaxScale	24.02.10	공식 Repo + NEVRA	MariaDB 11.8	GA·Monitor/Router	라이선스·DB 호환 확인 후
Redis	8.10.1 GA	공식 Image Digest	AOF·Streams	8.10 Security Patch·단일 Stateful 경계	AOF/PVC 회귀 후
Jenkins	2.568.2 LTS	Controller Digest + Plugin Lock	JDK 21·K8s Plugin	LTS·JCasC	LTS/Plugin 보안 Fix 시
Harbor	v2.15.2	Offline Installer + SHA256	OCI·Internal TLS	외부 Registry	DB/Redis 포함 Upgrade 검증
Argo CD	v3.4.7	Release Manifest + Digest	Kubernetes 1.36·GitOps	3.4 Patch·RC 제외	Minor는 Upgrade Guide 후
NGINX Gateway Fabric	v2.6.7	OCI Chart + Digest	Gateway API Standard	NodePort Data Plane	CRD/API 호환 후
NFS Subdir Provisioner	Chart 4.0.18 / Image v4.0.2	Chart Lock + Image Digest	NFSv4·Kubernetes 1.36	공식 Chart/Image 구분	Registry Pull·Digest·호환성 동결 후
Metrics Server	v0.9.0	components.yaml + SHA256	Kubernetes 1.36.2	HPA Resource Metrics	K8s minor 변경 시
Prometheus Stack	Chart 88.5.4	Chart Lock + Image Digests	CRD·Prometheus Operator	공식 Stack 일괄 관리	CRD Backup·회귀 후
Loki	v3.7.6	Single Binary Digest	Alloy 1.18·Local PV	3.7 Patch Fix	LogQL·Schema 회귀 후
Grafana Alloy	v1.18.1	Chart/RPM + Digest/NEVRA	Loki 3.7·Linux Journal	K8s/외부 Agent 통일	Pipeline 회귀 후
Grafana k6	v2.1.0	Binary/Image Checksum	외부 loadgen	HTTP/WSS/arrival-rate	Script 호환 회귀 후

Freeze 절차 구축 시작 시점에 공식 Release와 실제 다운로드 가능성을 다시 확인하고 version-lock.yml에 Tag, Digest/Checksum, RPM NEVRA, Chart Version, Source URL을 기록한다. 이 표의 Patch보다 새 Stable Patch가 존재해도 자동 변경하지 않으며, 보안·호환 필요성과 회귀 결과를 별도 PR로 남긴 뒤 동결한다.

6. Ansible 프로젝트 구조·Role·Playbook

```
ansible/
├─ ansible.cfg
├─ requirements.yml
├─ inventories/phase1_target/
├─ roles/
├─ playbooks/
│   └─ stages/
│       └─ components/
│           └─ recovery/
│               └─ experiments/
├─ validation/
├─ templates/
├─ files/
└─ evidence/ # Git에는 요약·metadata·checksum 중심
```

Role	주요 책임
preflight	수동 공통 기반 증거, SSH/become, CPU/RAM/Disk, IP 중복, DNS/NTP, Repository
linux_base	SSH 가능한 CentOS Guest의 Hostname, chrony, Package, 사용자·SSH, 공통 경로
vrouter	Guest NIC, IP forwarding, 영구 Static Route, 외부망 전용 Masquerade, 사설망 Source IP·Return Path
host_firewall	Source·Destination·Protocol·Purpose 기반 최종 허용 상태
haproxy / keepalived	Common VIP Listener·Backend·Health / VRRP·VIP Owner
container_runtime	containerd, cgroup, Registry Trust
kubernetes_prereq	Kernel/sysctl, swap, kubeadm/kubelet/kubectl
kubernetes_bootstrap	First CP init, CP join serial, Worker join
calico	Operator Bootstrap, IPPool, VXLAN, MTU, NetworkManager 예외
mariadb / maxscale	DB 복제·Backup / Monitor·Router·Listener
nfs_server	NFSv4.2 Export, Permission, Backup Staging
harbor	Offline Installer, TLS, Project·Robot·GC 기본
internal_ca / tls_deploy	CA·SAN Certificate·Trust Store
argocd_bootstrap	Argo CD 설치, Repository Credential, Root Application
alloy_linux	CentOS Guest·외부 지원 Linux VM의 Journal·File 수집과 Loki 전송
node_exporter_linux	CentOS Guest의 node_exporter 설치·고정 버전·systemd Service·9100/TCP Listen·Prometheus Scrape 대상 구성을 관리. Kubernetes Node의 node-exporter가 kube-prometheus-stack에 의해 관리되는 경우 중복 설치하지 않으며, Windows Host는 대상에서 제외
backup_transfer	MariaDB·etcd·Evidence SSH 전송, Checksum, Retention
validation	Component·Integration·E2E Gate와 Evidence
loadgen_support	CentOS VM 10.1.93.91 /etc/hosts, k6 Checksum, Backup 제한 계정·별도 Virtual Disk·Evidence 경로, 긴급 SSH, 선택적 Alloy; Windows Host .92는 수동

6.1 전체 실행 순서

- 1.00-preflight.yml: 수동 공통 기반 증거·접속·권한·주소·Repository·Disk·시간 동기화 사전 점검
- 10-guest-baseline.yml: Windows Host·VMware 수동 공통 기반 완료 확인과 CentOS Guest Baseline
- 20-network.yml: VM 내부 Network·VRouter·Static Route·Firewall·CentOS Guest/loadgen /etc/hosts·Network Gate
- 30-endpoint.yml: HAProxy·Keepalived·Common VIP·CA/TLS·Endpoint Gate
- 40-kubernetes.yml: Runtime·kubeadm Bootstrap/Join·Calico·CoreDNS Records·Cluster Gate
- 50-data-storage.yml: MariaDB·MaxScale·NFS·Backup 준비
- 60-delivery.yml: Harbor·Argo CD Bootstrap·Root Application

8. 70-platform.yml: Gateway·Provisioner·Redis·Jenkins·Kubernetes Observability Desired State Sync + 외부 CentOS Guest node_exporter_linux/alloy_linux 구성

9. 80-application.yml: Frontend·Backend·ANALYSIS·Route·HPA·NetworkPolicy Sync

10. 90-validation.yml: loadgen Support 동결→Component→Integration→E2E→Experiment Ready 판정

site.yml은 위 Stage를 import하는 단일 Entry Point다. Component Playbook은 담당 영역 개발과 부분 실패 재실행에 사용하고, Recovery·Experiment Playbook은 정상 구축과 분리한다.

6.2 Role/Playbook 의존성 단일 기준표

Stage	선행 Gate	Role/소유자	대상	실패·재시작 위치	Validation
00 Preflight	없음	preflight	CentOS Guest·loadgen + 수동 기반 증거	Critical 실패 즉시 중단; 00부터	G-01
10 Guest Baseline	G-01	linux_base	SSH 가능한 CentOS Guest·loadgen	대표 대상 검증 후 역할 Group 적용; 실패 Host부터	G-01
20 Network	10 완료	vrouter·host_firewall·loadgen_support	CentOS Guest·loadgen	관리 경로 보존; 실패 Router/Guest부터	G-02
30 Endpoint	G-02	haproxy·keepalived·internal_ca·tls_deploy	LB·대상 Host	Standby→Active; 30부터	G-03·F01
40 Kubernetes	G-03 :6443	container_runtime·kubernetes_prereq·bootstrap·calico·coredns_records	CP·Worker·Cluster DNS	CP join serial:1; 실패 Node/Add-on부터	G-04
50 Data/Storage	G-02·G-04	mariadb·maxscale·nfs_server·backup_transfer	DB·NFS·LB	Data 삭제 금지; Component부터	G-05·DR-01~04
60 Delivery	G-04·TLS	harbor·argocd_bootstrap	Harbor·Cluster	Harbor/Argo별 재개	G-06
70 Platform	G-05·G-06	Argo Root App · node_exporter_linux · alloy_linux	Cluster · 외부 CentOS Guest	Cluster Application 단위 Sync 또는 실패 Guest의 Observability Role부터 재개	G-05~07
80 Application	Platform Healthy	Argo Application	Cluster	App/Route 단위 재개	G-08·RT-01~02
90 Validation	G-01~08	loadgen_support·validation	loadgen·전체 경로	실패 Gate 이후 중단; 해당 Gate부터	G-09·F/L/DR/Q

7. 수동 공통 기반·CentOS Guest·VRouter·Firewall 자동화

7.1 Windows Host·VMware 수동 공통 기반과 Ansible 시작점

- Windows Host IP, C 드라이브 프로젝트 여유 500GB, VMware Workstation Pro, VMnet0 Bridged와 DHCP를 끈 Server별 Host-only VMnet은 공통 Runbook에 따라 수동 구성한다. 프로젝트 VM은 VMnet8 NAT를 사용하지 않는다.

- VM Hardware·vNIC, Thin Provisioning Disk, CentOS Stream 9 설치, 초기 계정과 SSH 준비도 수동 공통 기반이다. Ansible은 SSH와 become 검증을 통과한 CentOS Guest부터 관리하며 Windows Host와 VM 생성에는 실행하지 않는다.
- VRouter는 Bridged+Host-only vNIC 2장, 일반 내부 VM은 Host-only vNIC 1장, LB와 loadgen은 Bridged vNIC 1장인지 확인한다. VMnet 번호와 Guest Interface 이름은 추측하지 않고 실제 조회 후 host_vars 또는 Runbook에 동결한다.
- 역할별 대표 CentOS Guest 한 대에서 수동 1회 성공과 완료 Gate를 확보한 뒤 Role을 작성하고, 다른 대상에 적용한 후 동일 조건으로 재실행하여 멍등성을 확인한다.
- VMnet0 Bridged Guest의 교육장 Gateway·Internet 통신, Host-only DHCP 비활성화, Host Virtual Adapter의 Gateway·DNS 미설정, Windows Host·VMware 자원 상태와 임시 Snapshot 삭제·통합 여부를 수동 증거로 남긴다. Windows Host 재부팅과 VMware 변경은 Ansible Handler 대상이 아니다.

7.2 VRouter·Static Route

VRouter는 External vNIC와 Private vNIC 사이의 IP forwarding과 정적 경로를 소유한다. 일회성 ip route Command가 아니라 NetworkManager connection profile로 영구화한다. Masquerade는 Private Subnet에서 외부망으로 나가는 통신에만 적용하고 192.168.51.0/24~192.168.54.0/24 사이에는 NAT를 적용하지 않아 원본 Source IP를 유지한다. 각 Router를 순차 적용한 직후 외부·사설 양방향 Reachability, Return Path와 Source IP를 확인한다.

대상	필수 경로
vrouter-01	52/24 via 10.1.93.73 · 53/24 via .75 · 54/24 via .77
vrouter-02	51/24 via 10.1.93.71 · 53/24 via .75 · 54/24 via .77
vrouter-03	51/24 via .71 · 52/24 via .73 · 54/24 via .77
vrouter-04	51/24 via .71 · 52/24 via .73 · 53/24 via .75
lb-01/02	192.168.51~54.0/24를 각 VRouter 외부 IP로 전달

7.3 Firewall 관리 원칙

Component Role이 firewalld 규칙을 임의 추가하지 않고 host_firewall Role이 Source·Destination·Protocol·Purpose 데이터에서 최종 상태를 생성한다. Kubernetes Node의 iptables/nftables는 Calico·kube-proxy와 충돌하지 않도록 공식 요구사항에 맞춰 별도 정책으로 관리한다.

Source	Destination	Port/Protocol	Purpose	적용 주체	Validation
관리자·Ansible	CentOS Guest·loadgen	22/TCP	SSH·자동화	host_firewall	G-01
Client/loadgen	Common VIP	80,443/TCP	HTTP·HTTPS·WSS	host_firewall/LB	G-03·G-08·L-01~02
Admin·CP·Worker	Common VIP	6443/TCP	Kubernetes API	host_firewall/LB	G-03~04
Backend·제한 Admin	Common VIP	3306/TCP	DB Stable Access	host_firewall/NetworkPolicy	G-03·G-05
LB-01/02	CP-01~03	6443/TCP	API Backend	host_firewall/haproxy	G-03·F-01~02
LB-01/02	Worker-01/02	30080,30443/TCP	Gateway NodePort	host_firewall/haproxy	G-03·F-01·F-03
LB-01/02	MaxScale-01/02	3306/TCP	DB Backend Pool	host_firewall/haproxy	G-03·F-05
LB-01 ↔ LB-02	VRPP Peer	112/IP	Unicast VRRP	host_firewall/keepalived	G-03·F-01
CP-01~03	CP-01~03	2379~2380/TCP	stacked etcd	host_firewall	G-04·F-02

Source	Destination	Port/Protocol	Purpose	적용 주체	Validation
CP-Metrics Server	CP/Worker kubelet	10250/TCP	Node-Resource Metrics	host_firewall	G-04·G-07
K8s Node	K8s Node	4789/UDP	Calico VXLAN	host_firewall	G-02·G-04
MaxScale-01/02	MariaDB-01/02	3306/TCP	Query-Monitor	host_firewall/maxscale	G-05·F-05~06
MariaDB Replica	MariaDB Primary	3306/TCP	G-TID Replication	host_firewall/mariadb	G-05·F-06
Worker	NFS	2049/TCP	NFSv4 PVC	host_firewall/nfs_server	G-05·F-08~09
Jenkins Agent	Harbor-Git	443/TCP	Push-Source/GitOps	NetworkPolicy/egress	G-06·F-10~11
Worker	Harbor	443/TCP	Image Pull	host_firewall/containerd	G-06·F-10
Prometheus	kube-state/app	8080·App metrics/TCP	Object·App Scrape	NetworkPolicy	G-07
Prometheus	CentOS Guest node_exporter·kubelet	9100·10250/TCP	Guest/Node Metric Scrape	NetworkPolicy/host_firewall	G-07
Prometheus	Alertmanager	9093/TCP	Alert 전달	NetworkPolicy	G-07·F-12
Grafana	Prometheus-Loki	9090·3100/TCP	Metric-Log 조회	NetworkPolicy	G-07
Alloy K8s	Loki	3100/TCP	내부 Log 전송	NetworkPolicy	G-07
외부 Alloy	Worker Loki Endpoint	31000/TCP	외부 Linux Log	host_firewall	G-07·F-13
Jenkins Controller	Kubernetes API	443/TCP	동적 Agent 관리	NetworkPolicy	G-06·F-11
Alertmanager	E-mail SMTP / 선택적 Discord 연계	587 또는 465/TCP; 선택 시 443/TCP	E-mail 필수·Discord 선택 알림	NetworkPolicy/egress	G-07·F-12
전체 CentOS Guest	DNS·NTP	53/TCP·UDP, 123/UDP	이름·시간	host_firewall	G-01~02
Ansible·CentOS Guest	승인 Repository	443/TCP	Package·Image	host_firewall	G-01·G-06
Backup Source	loadgen	22/TCP	SFTP/rsync+SSH	host_firewall/backup_transfer	DR-01~04
관리·사설 CentOS Guest	상호 대상	ICMP	Reachability·MTU·Source IP	host_firewall	G-02

8. Common VIP·HAProxy·Keepalived·TLS 자동화

Common VIP Listener	Backend	Health Check	책임
---------------------	---------	--------------	----

Common VIP Listener	Backend	Health Check	책임
10.1.93.90:80	Worker :30080	TCP + 최종 HTTP Redirect	Gateway 진입
10.1.93.90:443	Worker :30443	TCP + 최종 HTTPS/WSS	서비스 진입
10.1.93.90:6443	CP :6443	TCP 또는 API readyz	kubeadm Endpoint
10.1.93.90:3306	MaxScale Listener	TCP + 최종 Transaction	DB Stable Access

8.1 Keepalived 기본값과 환경 Gate

항목	설계 기본값	적용 전 확인
Mode	Unicast VRRP	LB 상호 IP 통신
VRID	51 시작값	교육장 내 중복 VRID 없음
Priority	LB-01 110 / LB-02 100	Bootstrap 순서와 실제 Owner 확인
Preemption	nopreempt	현재 Master 유지·자동 Failback 방지
Interface	외부 Bridged vNIC 변수	VMware에서 확인한 실제 Device Name
Track	HAProxy Process/Config와 LB 자체 상태	Backend 하나의 장애와 분리
Network	VRRP Protocol 112 + Gratuitous ARP	추가 MAC·ARP 갱신 허용
Version/Auth	VRRPV3·authentication block 미사용	Unicast Peer-Firewall 최소 허용

VRRP·Gratuitous ARP가 교육장 L2에서 허용되지 않으면 원 목표 설계 자체를 잘못으로 성공 처리하지 않는다. 07 MVP에서 단일 LB 고정 IP로 축소하고, VIP Failover는 미구현 항목과 검증 제한으로 기록한다.

8.2 안전한 설정 적용

11. HAProxy/Keepalived Template을 임시 경로에 렌더링한다.
12. haproxy -c와 keepalived config-test 계열로 문법을 검증한다.
13. LB-01·LB-02는 모두 초기 state BACKUP으로 선언한다. Bootstrap 최초 적용은 LB-02를 먼저 준비한 뒤 Priority·기동 순서·실제 VRRP 상태로 LB-01의 VIP 소유를 확인한다. 이후에는 실제 VIP Owner를 식별하여 Standby부터 적용하고, nopreempt에 따라 현재 Master를 유지한다.
14. Standby Health와 Listener를 확인한 뒤 Active를 적용한다.
15. ARP Table·VIP Owner·네 포트 E2E를 검증하고 Evidence를 저장한다.

8.3 TLS

Common VIP의 :80/:443은 HAProxy L4 TCP 전달이며 TLS termination은 NGINX Gateway Fabric이 담당한다. Internal Root CA는 Gateway와 Harbor 인증서를 서명한다. SAN에는 service.stone.test와 harbor.stone.test를 포함하고, k8s-api.stone.test는 kubeadm API Certificate SAN과 일치시킨다. Private Key는 Vault에 보관하며 정상 재실행에서 CA를 재생성하지 않는다.

9. Kubernetes·Calico·Gateway·Cluster Add-on 자동화

9.1 kubeadm 실행 상태

감지 상태	정상 Playbook 행동
미구축	Stable API Endpoint 확인 후 First CP init 또는 join 수행
정상 구성	init/join 제외, Version·Node·etcd·Certificate Validation
파일만 존재·Cluster 비정상	자동 reset 금지, 실패 후 Recovery 분기

감지 상태	정상 Playbook 행동
Node/VM 유실	새 OS Baseline→Prereq→살아 있는 Cluster에 join
전체 etcd 유실	일반 구축이 아닌 Snapshot Restore 절차

16. Common VIP :6443과 HAProxy Backend가 준비된 상태에서 시작한다.
17. containerd·Kernel·swap·sysctl·Package Version을 일치시킨다.
18. cp-01에서 kubeadm Configuration File로 init한다.
19. cp-02, cp-03은 stacked etcd 변화를 고려해 serial: 1로 join한다.
20. worker-01, worker-02를 join하고 Pre-CNI 상태를 확인한다.
21. Calico 적용 후 Node Ready·CoreDNS·Cross-node Pod 통신을 확인한다.

9.2 Calico 결정

항목	결정	이유·검증
Pod CIDR	10.244.0.0/16	외부·사설·Service CIDR과 비중복 검사
Service CIDR	10.96.0.0/12	kubeadm 단일 기준
Install	Tigera Operator	공식 Lifecycle 자산 재사용
Encapsulation	VXLAN CrossSubnet	서로 다른 Routed Subnet 간 Overlay
natOutgoing	true	Pod→외부 DB/Registry 경로 단순화
MTU	min(Path MTU)-50	실제 Routed Underlay 측정 후 동결: 1500이면 1450 예상
BGP/IPvP	기본 제외	Static Routing + VXLAN에서 불필요한 복잡도
NetworkPolicy	핵심 허용→Default Deny 단계화	임시 Deny/Allow Test로 Enforcement 확인

9.3 Gateway·Add-on

Argo CD가 Gateway API CRD, NGINX Gateway Fabric, GatewayClass/Gateway, HTTPRoute와 Application NetworkPolicy를 관리한다. Data Plane Service는 NodePort 30080/30443, externalTrafficPolicy: Cluster로 시작한다. Stage 20에서는 CentOS Guest VM·Kubernetes Node·loadgen의 /etc/hosts만 관리하고 Windows Host 이름 해석은 수동 공통 기반으로 구분한다. Stage 40에서 CoreDNS Ready를 확인한 후 Ansible의 coredns_records가 기본 kube-system/coredns ConfigMap의 Corefile에 제한적 hosts block을 먹등 관리하여 service·k8s-api·db를 Common VIP 10.1.93.90에, harbor를 192.168.53.61에 매핑한다. hosts block에는 fallthrough를 두고 ConfigMap Backup·Diff를 먼저 확인하며, 변경된 경우에만 CoreDNS를 Rollout한 뒤 Pod 내부 DNS Query Gate를 통과시킨다. 내부 DNS가 준비되면 이름과 인증서 SAN은 유지하고 관리하던 hosts block만 제거한다.

Add-on	책임	Validation
Metrics Server	HPA·kubectl top Resource Metrics	metrics.k8s.io, Node/Pod Metric
CoreDNS	Cluster DNS + 제한적 stone.test 정적 항목	Pod 내부 이름 해석
kube-state-metrics	Kubernetes Object 상태 Metric	Prometheus Target·Query
NFS Provisioner	기존 NFS Share의 동적 PV/PVC	PVC 생성·쓰기·삭제·재생성
Argo CD	Root Application과 Sync	Synced/Healthy·Drift Self-Heal

10. MariaDB·MaxScale·Redis·ANALYSIS·NFS 자동화

10.1 MariaDB·MaxScale

MariaDB는 GTID 기반 1 Primary + 1 Replica 비동기 복제를 기본으로 한다. Replica 한 대인 구조에서 Semi-sync를 기본값으로 추가하지 않고 실제 Replication Lag과 RPO를 측정한다. mariadb Role 하나가 Inventory

Group에 따라 Primary/Replica 설정을 적용하며, 정상 재실행에서 Data Directory 삭제·자동 Seed·승격을 수행하지 않는다.

단계	검증/보호
초기 Seed	mariadb-backup 형식으로 Replica Seed; Backup/Restore 체계와 재사용
Replication	G TID, IO/SQL Thread, Lag, Read-only, 계정 최소 권한
MaxScale Monitor	전용 Monitor 계정·Topology 확인·두 MaxScale의 단일 권한 원칙
DB Access	Common VIP :3306→HAProxy→생존 MaxScale→Primary
Primary 장애	구 Primary Fencing→Replica/G TID 확인→승인→MaxScale failover→Write 검증
재편입	Old Primary를 자동 복귀시키지 않고 재동기화 후 Replica로 편입

과장 금지 MaxScale·Replication은 Backup을 대체하지 않으며, 2-node MariaDB에서 완전 자동 승격을 기본값으로 사용하지 않는다. 서비스 복구시간과 실제 ACK 데이터 유실량을 따로 측정한다.

10.2 Redis·ANALYSIS

Redis는 단일 Stateful Workload, NFS PVC와 AOF appendfsync everysec을 사용한다. Sentinel/Cluster는 기본 범위가 아니다. Redis Pub/Sub Event는 복구 기준이 아니며, 장애 후 MariaDB의 공식 Move/Result와 비교해 상태를 일치시킨다. AOF/PVC가 복구 불가능하면 MariaDB의 영속 Move·GameResult에서 Board·종료 Game 등 재구성 가능한 파생 상태만 복원한다. GuestSession·Participant·Ready·Current Vote 등 영속 DATA에 없는 활성 상태는 전체 자동 복원 가능하다고 간주하지 않는다.

항목	설계	성공 기준
Runtime State	Session·Room/Game/Turn/Vote	재기동 후 허용 범위 내 복구·권위 DB와 일치
Streams Job	공식 Move 이후 game_id+move_no	Consumer Group에서 단일 논리 처리
ACK/Pending	처리 완료 후 ACK, Pending 재처리	작업 유실 없이 중복 결과 격리
Retry/DLQ	제한 Retry 후 실패 Stream 격리	게임 권위 경로 무중단
Stale Result	현재 move_no와 다른 결과 폐기/보관	최신 판세를 덮어쓰지 않음
ANALYSIS 장애	지연·중단·오류 허용	Vote·Move·Turn·Result·Rating 진행 유지

10.3 NFS·Local Storage

소비자	저장 방식	장애·복구 경계
Redis	NFS PVC + AOF	NFS I/O 중단과 Redis Pod 재기동을 분리 검증
Jenkins Controller	NFS PVC	Controller 재배포치·PVC 재연결 전 CI 중단
MariaDB Backup Staging	NFS Share	Restore 실험용 임시 사본; 별도 DR 아님
Prometheus	정적 Local PV, 7일 또는 20GiB	Node 종속·일부 Metric 유실 수용
Loki	Single Binary + 정적 Local PV, 72시간 또는 10GiB	Node 종속·일부 Log 유실 수용
Protected Evidence	loadgen 별도 Disk	Checksum 검증; off-site·Site DR 아님

NFS Subdir External Provisioner 장애는 신규 PV/PVC 생성 제어 경로 장애이고, NFS Server/Share 장애는 기존 Volume I/O 장애다. 두 시나리오를 별도 Test ID로 관리한다.

11. Jenkins·Harbor·Argo CD CI/CD·GitOps

Source Commit → Jenkins Test → Rootless BuildKit Image Build
→ Harbor Push (immutable tag + digest) → GitOps Branch/PR
→ Review/Merge → Argo CD Sync → Deployment Healthy

11.1 Jenkins in-cluster

- Controller는 Kubernetes 내부에서 실행하고 JCasC로 설정한다. Job·Plugin·설정 상태는 NFS PVC에 보존한다.
- Kubernetes Plugin으로 동적 Agent Pod를 생성하며 Build Workspace는 emptyDir를 기본으로 한다.
- Host Docker Socket Mount는 Worker Host 권한을 과도하게 노출하므로 제외한다.
- Rootless BuildKit을 기본 Image Builder로 사용하고 SecurityContext·Cache·Harbor TLS Trust를 검증한다.
- Worker 한 대 장애 시 신규 Build Agent를 제한하고 사용자 Runtime Resource를 우선한다.
- Plugin은 Core 호환 버전 집합을 Plugin Catalog/Lock 파일로 고정한다.

11.2 Harbor·GitOps 추적성

대상	정책	검증
Image Tag	git-<commit-sha>, latest 금지	Source Commit과 Digest 연결
Harbor Project	Private + Tag Immutability	동일 Tag 덮어쓰기 거부
Credential	최소 권한 Robot 계정	Admin Credential 미사용
GitOps 변경	별도 Branch·PR·Review/Merge	직접 main Push 기본 제외
Argo CD	Auto Sync + Self-Heal; Prune는 삭제 검증 후 활성화	Synced/Healthy와 Drift 복구
Rollback	Git Revert→Merge→Argo CD Sync	이전 Digest Healthy와 시간 측정

책임 경계 Jenkins는 kubectl apply, helm upgrade, argocd app sync로 최종 Cluster 배포를 수행하지 않는다. Jenkins의 마지막 책임은 검증된 Image와 GitOps 변경 제안이며, 실제 적용은 Argo CD가 소유한다.

12. Prometheus·Loki·Grafana·Alloy·Alertmanager

구성요소	배치·저장	책임
Prometheus	in-cluster + Worker Local	Metric 단기 저장·Alert Rule 평가
Alertmanager	in-cluster, 기본 PVC 없음	Grouping·Dedup·Inhibition·Silence·Routing
Grafana	in-cluster, Dashboard/Datasource GitOps	Metric·Log 조회; UI 변경은 공식 상태 아님
Loki	Single Binary + Worker Local	Log 단기 저장·조회
Alloy K8s	DaemonSet	Pod·Node·Kubernetes Event Log 수집
Alloy Linux	CentOS Guest·외부 지원 Linux VM systemd	Journal·File Log를 관리 대역 Endpoint로 전송; Windows Host 제외
Metrics Server	in-cluster	HPA용 Resource Metrics API; Prometheus와 분리

Application Metric은 Application/GitOps 영역이 노출 책임을 가지며, MariaDB·MaxScale 등 외부 Data 구성요소의 Metric은 해당 Data 구성 또는 별도 Exporter를 통해 Prometheus가 수집한다. 정확한 Exporter 방식과 버전은 구현 시 공식 지원·호환성·운영 복잡도를 검증한 뒤 동결하며, 06 단계에서 불필요하게 특정 Exporter 제품을 선택하지 않는다.

12.1 Local PV와 Retention

Prometheus와 Loki는 Static Local PV, nodeAffinity와 명시적 Host Path를 사용한다. Node 종속성을 Scheduler가 인식하도록 단순 hostPath보다 Local PV를 선택한다. Node 유실 시 과거 관측 데이터 일부 유실과 재배치 지연을 수용하되, 해당 실험의 핵심 Metric·Log·Timestamp는 장애 주입 전후 즉시 외부 Evidence Disk로 Export한다.

12.2 Alertmanager

정책	시작값	검증
----	-----	----

정책	시작값	검증
Severity	info=기록만 / warning=반복·가용성 저하 / critical=운영자 개입	일시 자동복구는 통보 없음; Warning/Critical Route 검증
Grouping	alertname=namespace·service	동일 장애 알림 다량 발생 제한
Inhibition	critical이 warning 제한	중복 통보 감소
Receiver	E-mail 기본	firing/resolved 수신·시간 측정
Discord	호환 중계 확인 시 선택	직접 Generic Webhook으로 단정하지 않음
장애 경계	운영 기능 열화	게임 서비스 유지·능동 통보 공백 기록

13. 맥등성·부분 재실행·Drift·Recovery

13.1 재실행 계약

상태	정상 Playbook 행동	금지
미구축	필요 구성 생성 후 Validation	숨은 임시값
정상	ok 중심, 필요한 검증만 수행	무조건 Restart
Config Drift	Template/Variable 기준으로 일치	수동 상태를 정답으로 채택
부분 실패	Component Playbook + --limit + Tag	Foundation 전체 재실행 강제
상태 불명확	Fail closed 후 Recovery 안내	자동 reset·wipe
데이터 상태 전이	승인된 Recovery Playbook	정상 site.yml에서 실행

13.2 맥등성 판정

- Clean 상태에서 최초 실행의 changed/ok/failed와 총 시간을 저장한다.
- 동일 Inventory·Commit·Version으로 즉시 2회차 실행한다.
- 2회차 실행의 허용 changed 목록을 사전 정의하고 그 외 변경을 결함으로 판정한다.
- Template 하나를 변경해 해당 Handler만 동작하고 무관한 Service가 재시작되지 않는지 확인한다.
- 중간 Task에서 의도적으로 실패시킨 뒤 Component/Host 범위로 재실행한다.
- 수동 Drift를 주입하고 Check Mode 가능 영역의 차이와 실제 재복원 결과를 저장한다.

13.3 위험 작업 Guard

작업	필수 Guard
kubeadm reset	recovery playbook + exact host + confirm_reset=true
MariaDB Promotion	Old Primary Fencing 증거 + GTID 확인 + confirm_promotion=true
etcd Restore	Snapshot Checksum + target cluster + quorum 중단 절차 + 승인
NFS Destructive Test	전용 Test Export/PVC + Production-like 데이터 격리
CA Rotation	신 Trust 배포 설계안 + Rollback + confirm_ca_rotation=true
VM Delete/Recreate	Windows·VMware 수동 Recovery + 정확한 VMX/VMDK·Snapshot/Backup 확인; Ansible 자동 삭제 금지

14. 설치 후 Validation Gate

모든 테스트는 전제 조건 → 실행 절차 → 관측 지점 → 성공 기준 → 실패 판정 → 복구 → 증거의 동일 형식을 사용한다.
선행 Gate가 실패하면 후속 영역의 후속 오류를 만들지 않도록 중단한다.

Foundation Gate → Network Gate → Endpoint Gate
→ Kubernetes Pre-CNI Gate → Calico/Post-CNI Gate
→ Data/Storage Gate + Delivery Gate → GitOps Platform Gate
→ Application Gate → E2E Gate → Experiment Ready

Gate	관측	통과 기준
G-01 Foundation	수동 기반 Checklist, SSH/become, Time, Repository, Guest Disk	수동 증거와 모든 Critical Guest 항목 PASS
G-02 Network	IP-Route-Return Path-DNS-NTP-Port	중복·비대칭·MTU 오류 없음
G-03 Endpoint	VIP Owner와 :80/:443/:6443/:3306	포트별 실제 경로 PASS
G-04 Kubernetes	etcd 3-member, Node, CoreDNS, Pod Network	Quorum·Ready·Cross-node 통신
G-05 Data/Storage	Replication, MaxScale, NFS, PVC, AOF	Read/Write·복제·PVC I/O
G-06 Delivery	Harbor, Jenkins Agent, GitOps Sync	Commit→Digest→Healthy 연결
G-07 Observability	Scrape, Log, Alert firing/resolved	Metric·Log 조회와 E-mail
G-08 Application	HTTPS/WSS, Vote·Move·Persist·Reconnect	권위 규칙·상태 일치
G-09 Experiment	k6, Backup, Failure Guard, Evidence	재현 가능한 실험 준비

14.1 E2E 경로

- DB는 개별 MariaDB IP가 아니라 Common VIP :3306→HAProxy→MaxScale→Primary 실제 Transaction으로 검증한다.
- 서비스는 Worker NodePort 직접 접근이 아니라 service.stone.test→Common VIP→Gateway→Backend 경로를 사용한다.
- HTTP /health 200에 그치지 않고 Runtime State Write/Read와 MariaDB Persistent Write를 포함한다.
- WebSocket은 연결·메시지 송수신·유지·Pod 교체 후 Reconnect와 Snapshot 일치를 분리한다.
- 투표 종료 경합에서 공식 Move가 한 번만 확정되고 중복 요청이 동일 결과로 일치하는지 확인한다.

15. 장애·Failure Domain·복구 검증

Precheck → Baseline Traffic/State → Failure Injection(T1)
 → Detection(T2) → Native Failover/Recovery(T3)
 → Service Restored(T4) → Full Recovery(T5)
 → Data/State Validation → Evidence

ID	장애	핵심 검증
F-01	Active LB 중단	VIP Owner 이동·4 Listener 복구·실패 요청·Reconnect
F-02	Control Plane 1대 중단	API 지속·etcd 2/3 quorum·Node 재join
F-03	Worker 1대 중단	필수 Pod 재배치·Build 제한·서비스 복구·Rebuild MTTR
F-04	Gateway/Backend Pod 삭제	Kubernetes Self-Healing·WSS 재연결
F-05	MaxScale 1대 중단	HAProxy Backend 제외·신규 DB Connection 복구
F-06	MariaDB Primary 중단	Fencing·승격 승인·Write 복구·ACK 기반 RPO
F-07	Redis Pod 중단	AOF/PVC 상태·Streams Pending·공식 DB와 일치
F-08	NFS Provisioner 중단	기존 PVC I/O 유지·신규 PVC 실패·복구
F-09	NFS Server 중단	기존 I/O 영향·Redis/Jenkins 열화·MTTR
F-10	Harbor 중단	실행 Pod 유지 vs 신규 Pull/Scale/Deploy 실패 분리
F-11	Jenkins Controller/Agent 중단	Runtime 무영향·CI 재개·PVC 재연결
F-12	Alertmanager 중단	게임 유지·통보 공백·복구 후 resolved
F-13	Prometheus/Loki Node 유실	관측 공백·Local 데이터 유실·Evidence 보존
FD-01	Server-01 중단	CP+Worker+Replica 복합 영향
FD-02	Server-02 중단	CP+Worker+Primary, DB 승격과 Runtime 동시 검증
FD-03	Server-03 중단	CP+LB+MaxScale+Harbor 복합 영향
FD-04	Server-04 중단	LB+MaxScale+NFS+Controller, 관리 Plane 복구 선행

15.1 핵심 장애 Test Case

F-01 Active LB 중단

필드	실행 설계
전제 조건	G-03 PASS, LB-01이 현재 VIP Owner, 네 Listener Baseline과 지속 HTTPS/WSS-DB-API Probe 실행
실행 절차	T1 기록 후 LB-01의 HAProxy/Keepalived를 정상 종료하고 VIP-ARP-연결 변화를 1초 간격으로 수집

필드	실행 설계
관측 지점	LB 양쪽 ip addr/VRRP log, Client ARP, :80/:443/:6443/:3306 Probe, WSS reconnect
성공 기준	VIP가 LB-02로 이동하고 네 Listener가 복구되며 중복 VIP가 없고 실패 요청·전환시간이 산출됨
실패 판정	VIP 미이동·동시 소유·일부 Listener만 복구·ARP 미갱신 또는 Stop Condition 초과
복구	LB-01 재기동 후 nopreempt로 LB-02 Master 유지, 상태 확인 뒤 계획된 전환에서만 Owner 변경
증거	T1~T5, VRRP/HAProxy log, ip/ARP, 포트별 Probe CSV, WSS reconnect, SHA256SUMS

F-03 Worker 1대 중단

필드	실행 설계
전제 조건	G-04~08 PASS, 핵심 Workload 2 Worker 분산, Priority/Request와 Jenkins Build 제한 정책 확인
실행 절차	Baseline 부하 중 Worker 전원 종료 또는 VM 중단, Node NotReady부터 재스케줄·신규 연결·Build 억제를 관측
관측 지점	Node/Pod/Event, Endpoint, HPA, HTTP/WSS, PVC/Image Pull, Jenkins Agent 생성, 남은 Worker 자원
성공 기준	필수 Runtime이 남은 Worker에 수용되고 신규 서비스가 복구되며 비필수 Build가 Runtime을 침해하지 않음
실패 판정	필수 Pod Pending 지속·자원 고갈·PVC/Image Pull 실패·오류율 Stop Condition 초과
복구	Worker OS/Runtime/Prereq 재수립 후 기존 Cluster Join; Scheduling·Endpoint 정상화 후 Cordon 해제
증거	kubectl get/describe/events, Resource CSV, HTTP/WSS 결과, Jenkins Queue, Ansible Rebuild recap

F-06 MariaDB Primary 중단

필드	실행 설계
전제 조건	G-05 PASS, GTID·Lag 정상, Backup/Checksum 확보, ACK 식별 Transaction과 Fencing 수단 준비
실행 절차	T1 후 구 Primary 중단·격리, Replica GTID/Read-only 확인, 승인 Flag로 승격, MaxScale topology 갱신 후 VIP Transaction 수행
관측 지점	MariaDB/MaxScale log, GTID·Lag, VIP :3306, ACK Transaction ID, Application Error, Fencing Evidence
성공 기준	구 Primary가 쓰기 경로에서 격리되고 승인 후 Write가 재개되며 ACK 기준 RPO와 복구시간이 계산됨
실패 판정	동시 Primary·승인 없는 승격·ACK Record 유실·GTID 불일치·MaxScale 오라쿠팅
복구	구 Primary 자동 복구 금지; 새 Primary에서 재동기화해 Replica로 편입하고 topology/Transaction 재검증
증거	승인·Fencing log, GTID snapshot, Transaction CSV, MaxScale servers, T1~T5, Checksum

F-07 Redis Pod 중단

필드	실행 설계
전제 조건	G-05~08 PASS, AOF everysec와 NFS PVC 정상, Streams Consumer Group/Pending Baseline 저장
실행 절차	공식 Move와 분석 Job을 생성한 뒤 Redis Pod 삭제, 재기동 후 AOF/PVC·Pending 재처리·Snapshot 복원을 확인
관측 지점	Redis INFO/AOF log, PVC mount, Stream length/Pending/ACK, Backend Snapshot, MariaDB 공식 Move/Result
성공 기준	AOF/PVC로 복구한 범위가 권위 DB와 일치하고 처리 완료 Job이 중복 반영되지 않으며 stale 분석이 최신 표시를 덮지 않음
실패 판정	AOF 손상·권위 경로 중단·작업 유실·중복 결과 반영·stale 오반영·비영속 활성화 상태의 근거 없는 자동 복원

필드	실행 설계
복구	PVC/AOF 검증 후 Pod 재생성; 복구 불가능 시 MariaDB Move·GameResult에서 Board·종료 Game 등 파생 상태만 재구성하고 Pending을 격리 재처리. GuestSession·Participant·Ready·Current Vote 등을 권위 있게 복구할 수 없는 활성 Room/Game은 SYSTEM_INVALID로 처리하고 전적·Rating에 반영하지 않음
증거	AOF/PVC 상태, Stream Pending 전후, DB 비교 JSON, Pod Event/Log, RT-01 결과

F-09 NFS Server 중단

필드	실행 설계
전제 조건	전용 Test PVC와 Redis/Jenkins PVC 정상, DR-03~04 Backup·Checksum 확보, 파괴 시험 승인
실행 절차	NFS Export 또는 VM을 중단하고 기존 PVC I/O·Redis·Jenkins 영향을 관측한 뒤 NFS를 복구
관측 지점	NFS service/export, mount/I/O latency, Pod Event, Redis AOF, Jenkins Controller, 신규/기존 PVC
성공 기준	영향 범위를 Provisioner 장애와 구분하고 복구 후 기존 PVC I/O·Redis/Jenkins가 무결성 검사와 함께 정상화
실패 판정	무승인 데이터 손상·Mount 고착·복구 후 Checksum 불일치·영향 경계 미분리
복구	NFS VM/Export→Network→Mount→PVC 소비자 순으로 복구; 손상 시 DR-03/04 Restore 수행
증거	NFS/journal, mount-I/O CSV, PVC/Pod Event, AOF/Workspace Checksum, T1~T5

FD-02 Server-02 복합 장애

필드	실행 설계
전제 조건	CP 3/Worker 2/DB 복제 정상, F-03·F-06 단독 절차 검증, 장애 전 Backup과 Stop Condition 승인
실행 절차	Server-02 전원 중단으로 CP-02·Worker-02·MariaDB Primary 동시 상실을 주입하고 quorum·Runtime·DB 복구를 순차 판정
관측 지점	etcd quorum/API, Node/Pod, VIP HTTP/WSS/DB, MariaDB GTID, 사용자 결과·Rating, 남은 Worker 자원
성공 기준	API quorum 유지, Runtime 조건부 수용, 승인된 DB 승격 후 Write 복구, 시스템 장애 오페배 0건
실패 판정	quorum 상실·Runtime 자원 고갈·split-brain·오페배/Rating 반영·Stop Condition 초과
복구	DB Fencing/승격을 먼저 닫고 Server-02→CP/Worker→구 DB Replica 순으로 재편입
증거	FD Timeline, etcd/Node/Pod/GTID, RT-02 결과, 자원·오류 CSV, Recovery Playbook recap

15.2 RTO·RPO 판정

지표	정의
Detection Time	T1 장애 발생부터 T2 감지까지
Failover Time	T1부터 T3 전환 완료까지
Service Recovery Time	T1부터 사용자 경로가 다시 성공하는 T4까지
MTTR	T1부터 장애 전과 동등한 정상 상태 T5까지
RPO	장애 직전 ACK 성공 데이터와 복구 후 존재 데이터의 실제 차이

MariaDB 데이터 판정 ACK 성공 + Record 없음은 중요 Data Loss다. ACK 실패 + Record 없음은 정상 실패 가능성으로 분리한다. 예상값을 결과처럼 미리 쓰지 않고 최초 Baseline 후 목표 Threshold를 동결한다.

15.3 Failure Domain·Recovery·Test 단일 기준표

Failure Domain	영향	Native HA	Ansible Recovery	Test ID	Evidence
FD-01 Server-01	CP·Worker·Replica	etcd quorum·Replica 비권위	Windows·VMware 수동 복구→CP/Worker/Replica Role 재적용	FD-01·F02~03	API·Pod·GTID·MTTR
FD-02 Server-02	CP·Worker·Primary	etcd quorum·Worker 조건부	Fencing→승격→Windows·VMware 수동 복구→Node/DB 재편입	FD-02·F03·F06·RT-02	RPO·오래배·Timeline
FD-03 Server-03	CP·LB·MaxScale·Harbor	VIP/MaxScale Pair·etcd quorum	Peer 경로 확인→Windows·VMware 수동 복구→Guest 서비스 재구축	FD-03·F01~02·F05·F10	포트·Pull·Sync·MTTR
FD-04 Server-04	LB·MaxScale·NFS·Controller	VIP/MaxScale Pair·NFS/Controller SPOF	긴급 관리 경로→Windows·VMware 수동 복구→NFS→Controller →나머지	FD-04·F01·F05·F08~09	I/O·통보·복구 recap

16. 부하·HPA·실시간·ANALYSIS 검증

부하는 서비스 Failure Domain 밖의 5번째 Windows Host 10.1.93.92에서 실행하는 CentOS Stream 9 Bridged VM loadgen 10.1.93.91에서 k6로 발생시킨다. Load Generator CPU·Memory·Network·dropped_iterations를 함께 수집하여 부하 발생기 자체가 성능 제한인 Run은 무효 또는 재시행으로 처리한다.

Profile	Scenario	시작 Stage	관측	판정·Stop
L-01 HTTP	로그인·방 목록 입장	Warm-up 2m@10rps→5m씩 25/50/100rps→2m Recovery	RPS·p95/p99·Error	loadgen CPU<85% ; 성능 Threshold는 Baseline 후 동결
L-02 WSS	연결·Broadcast·재연결	5m씩 50/100/200 연결, 5초당 1 message, 마지막 2m에 10% 강제 재연결	Connect·Message 지연·Disconnect	Snapshot 불일치 0; 발생기 병목 Run 무효
L-03 Vote	투표·변경·마감 경합	3m씩 20/50/100 events/s, 마감 최초 Burst, 10 Room 시작값	events/s·단일 Move·충돌	RT-01 정확성 기준 전부 충족
L-04 HPA	Static vs CPU HPA	L-01 동일 25→50→100rps, 각 5m; 두 구조 동일 순서	Replica·Ready·CPU·p95/p99	동일 Profile·자원·완료 Gate로 비교
L-05 ANALYSIS	Streams Job 누적	3m씩 5/10/20 jobs/s, 처리기 지연·중단 각 2m	Queue Lag·Pending·stale	게임 권위 경로 지연·오류를 함께 기록
L-06 Resource	Build·Runtime 경합	Runtime 50rps+ 100 WSS 유지, Build 1개 후 선택적으로 2개 동시	Eviction·Throttle·SLA	Runtime 우선; Build 제한 작동
L-07 Storage	NFS/Backup I/O	전용 Test PVC 4KiB randrw 60s×3, Backup 1개 동시 비교	Latency·IOPS·AOF/Jenkins	운영형 PVC 직접 파괴 금지
L-08 Failure	정상 부하 중 장애	50rps+ 100 WSS 10m, 3분에 주입, 8분까지 회복 관측	실패 요청·Reconnect·T1~T5	선택 F/FD Test의 Stop Condition 적용

16.1 HPA 결정 절차

28. Backend Static Replica와 resources.requests.cpu를 먼저 정의한다.
29. Smoke→Step Load→Capacity Curve로 CPU·Latency·Error의 성능 변화 지점을 측정한다.
30. 성능 저하 전 구간을 근거로 targetUtilization과 min/maxReplicas를 동결한다.
31. 같은 Profile로 Static과 HPA를 재비교한다.
32. Trigger→새 Pod Ready→Traffic 참여→CPU 재분산→p95/p99/Error 변화까지 측정한다.
33. Scale-out 효과가 없으면 DB·Redis·Network 성능 제한 가능성을 결과로 기록한다.

16.2 서비스 권위·동시성 Test Case

RT-01 Turn·Move·Result·Analysis 역등성

필드	실행 설계
전제 조건	G-08 PASS, 서버 권위 deadline·game_id+turn_no·Idempotency Key 적용, MariaDB 검증 Query 준비
실행 절차	정상 Turn, 0표 Pass, 동일 마감 중복 호출, 중복 Result/Rating 요청, 과거 turn_no Vote와 과거 move_no Analysis 결과를 L-03 Burst로 주입
관측 지점	Turn/Move/GameResult/RatingHistory/BoardAnalysis, Streams Job·Event/Idempotency log, Client 응답·표시, Redis Runtime State
성공 기준	정상 Turn Move=1·Analysis 요청=1, Pass Turn Move=0·Analysis 요청=0, 중복 GameResult=0, 중복 Rating 반영=0, 동일 game_id+move_no 중복 표시=0, BLACK+WHITE=100%, stale 상태/분석 변경=0, 분석 지연·실패로 인한 Turn·Result·Rating 차단=0
실패 판정	위 불변식 중 하나라도 위반하거나 ACK 응답 간 결과가 불일치
복구	해당 Run 중단·쓰기 격리, DB Snapshot과 Event Log로 영향 game_id 식별 후 승인된 데이터 복구
증거	요청/응답·BoardAnalysis JSON, DB Count/Checksum, Event/Analysis Timeline·처리시간, k6 결과, Run ID

RT-02 Backend 장애 후 상태 복원·오페배 방지

필드	실행 설계
전제 조건	활성 Room/Game/Turn과 Board Snapshot 확보, 30초 재접속 유예, Rating 전후값 저장
실행 절차	투표 중 Backend Pod를 삭제하고 Client 재연결, Snapshot 수신 후 Game 종료 여부와 결과/Rating을 비교
관측 지점	HTTP/WSS, Room·Participant/Team·Game·Turn·Board, GameResult·RatingHistory, Pod Event
성공 기준	상태가 권위 Snapshot과 일치하고 장애 원인 물수·공동 패배·Rating 반영은 0건
실패 판정	상태 불일치·유효 시간 내 재연결 실패·시스템 장애를 사용자 패배로 확정
복구	새 Backend에서 DB/Redis 기준 Snapshot 재구성; 정상 복구 불가 시 SYSTEM_INVALID와 Rating 미반영
증거	장애 전후 Snapshot JSON, WSS Timeline, GameResult/Rating Query, Pod Log/Event

기존 WebSocket Connection은 새 Pod로 자동 Rebalance되지 않는다. 기존 연결 유지와 Scale-out 이후 신규 연결 분산을 별도로 측정한다. ANALYSIS의 지연·실패는 사용자 게임의 권위 경로를 차단하지 않아야 한다.

17. Backup/Restore·Before/After·Evidence

17.1 Backup·전송·Retention

대상	생성	보호 위치	검증
MariaDB	mariadb-backup Full 1일 1회 시작값	NFS Staging + loadgen Disk	최근 7개, 실제 Restore

대상	생성	보호 위치	검증
etcd	Snapshot + status/hash	loadgen Disk	위험 실험 전 + 설계안 주기
Redis	AOF/PVC + MariaDB 권위 데이터	NFS + 필요한 Evidence Export	Pod/NFS 장애별 복구
Jenkins	Controller PVC + JCasC/Plugin Lock	NFS + Git 선언	재배치·재생성
Grafana	Dashboard/Datasource GitOps	Deployment Repository	UI 변경은 비공식
Evidence	Run 종료 즉시 Raw Export	loadgen 별도 Disk	Run ID+Checksum+요약 Git

17.2 Backup/Restore Test Case

DR-01 MariaDB Backup/Restore

필드	실행 설계
전제 조건	mariadb-backup Full·prepare 완료, loadgen 보호본 SHA-256 일치, 격리 Restore VM/Schema와 승인 확보
실행 절차	빈 Data Directory에 Restore→권한 복원→DB 기동→Application Read-only 검증→필요 시 서비스 연결
관측 지점	Backup/prepare log, DB startup, row count·FK·Checksum, Application Query, 시작/완료 시각
성공 기준	Restore 성공, Member·MemberStats·Move·GameResult·RatingHistory 표본 PK/FK/Count/Checksum 일치, RTO/RPO 산출
실패 판정	Checksum 불일치·DB 기동 실패·표본 누락/중복·승인 없는 운영 연결
복구	격리 환경 폐기 후 보호본 재검증; 다른 보존본으로 재시도하고 원본은 변경하지 않음
증거	Backup/Restore log, SHA256SUMS, 표본 Query CSV, RTO/RPO Worksheet

DR-02 etcd Snapshot Restore

필드	실행 설계
전제 조건	etcdctl snapshot status/hash PASS, 전체 Control Plane 중단 절차와 target cluster 승인
실행 절차	격리된 경로에 snapshot restore, 세 Member 설정·Manifest 복원, quorum/API·Kubernetes Object 확인
관측 지점	Snapshot status, Member list, etcd health, API, Namespace/Deployment/Secret metadata
성공 기준	3 Member quorum·API 복구, 핵심 Object 표본 일치, Restore 시간 산출
실패 판정	기존/복구 Cluster 동시 기동·Member 불일치·quorum/API 실패·Snapshot hash 오류
복구	복구 Cluster 중단·격리, Snapshot/Member 설정 재검증 후 전체 절차 재실행
증거	snapshot status/hash, member/endpoint health, API Object export, Timeline

DR-03 Redis AOF/PVC Recovery

필드	실행 설계
전제 조건	AOF/PVC 보호본과 MariaDB 권위 Snapshot, Stream Pending Baseline, 전용 복구 Namespace
실행 절차	PVC/AOF 연결 후 Redis 기동, Runtime State·Stream 복원, MariaDB와 비교하고 Pending 재처리. AOF/PVC 복구 불가 상태에서 DATA로부터 파생 가능한 범위와 불가능한 활성 상태를 분리 판정
관측 지점	AOF check/startup, Session·Room·Participant·Ready·Game·Turn·Current Vote, Board·Move·GameResult, Stream/Pending/ACK, stale 결과
성공 기준	AOF/PVC로 복구한 범위가 권위 DB와 일치하고 작업 유실·중복 권위 반영·stale 오표시가 없으며, DATA에 없는 활성 상태를 전체 자동 복원했다고 과장하지 않음
실패 판정	AOF 손상·DB 불일치·중복 결과·게임 권위 경로 중단·비영속 활성 상태의 근거 없는 복원

필드	실행 설계
복구	손상 AOF 격리. MariaDB Move·GameResult에서 Board·종료 Game 등 파생 가능 상태만 재구성하고 Streams를 재발행/격리하며, GuestSession·Participant·Ready·Current Vote 등을 권위 있게 복구할 수 없는 Room/Game은 SYSTEM_INVALID로 처리하고 전적·Rating에 반영하지 않음
증거	AOF Check, 상태 비교 JSON, Pending 전후 CSV, Pod Log/Event

DR-04 NFS/PVC Restore

필드	실행 설계
전제 조건	전용 Export/PVC Backup·SHA-256, UID/GID·Mount Option·StorageClass 기록, 소비자 중단 승인
실행 절차	NFS Export/권한 복원→Provisioner 연결→PVC 재생성/바인딩→Test Pod·Jenkins/Redis 선택 소비자 검증
관측 지점	Export/mount, PV/PVC, 파일 Owner/Mode, Checksum, Pod Event, 소비자 Health
성공 기준	PVC Bound·Read/Write·Checksum·UID/GID 일치, 소비자 정상화와 Restore 시간 산출
실패 판정	잘못된 Export 덮어쓰기·Checksum/권한 불일치·PVC 미바인딩·소비자 데이터 손상
복구	소비자 중단 유지, 잘못된 Volume 격리 후 보호본/StorageClass 입력을 재검증해 재실행
증거	Export/PV/PVC YAML, ls/stat, SHA256SUMS, Test Pod I/O, Timeline

전송은 전용 제한 계정과 SSH/SFTP 또는 rsync over SSH를 사용한다. 임시 파일로 전송한 뒤 SHA-256을 비교하고 원자적으로 최종 이름으로 이동한다. Backup과 부하 시험은 동시에 실행하지 않는다. loadgen VM의 별도 Virtual Disk는 서비스 Physical Server 4대와 NFS에서 분리된 복구 단위지만 5번째 Windows Host 한 대에 의존하므로 off-site·Site DR·HA Storage로 표현하지 않는다.

17.3 Before/After

ID	Before	Change/After	Metric
Q-01 구축	역할별 대표 CentOS Guest 수동 Baseline	동일 초기상태의 Ansible Role 적용	총/단계 시간, Command·개입, 누락, Gate 통과율
Q-02 재실행	최초 실행	동일 조건 2회차	changed/ok/failed, Handler, 시간
Q-03 Drift	수동 변경	Check/Apply	감지 수, 재복원 시간, 남은 편차
Q-04 Worker	정상	Worker 장애·Rebuild	Recovery Time, 실패 요청, MTTR
Q-05 LB	정상 Owner	Active LB 장애	VIP 이동, 실패 요청, Reconnect
Q-06 DB	Primary 정상	승격 복구	Write Recovery, RPO, 실패 Transaction
Q-07 CI/CD	수동 Build/배포	Jenkins+ Harbor+ GitOps	CI/CD/Rollback 시간, 수동 단계
Q-08 HPA	Static Replica	HPA	RPS, p95/p99, Error, Replica
Q-09 DR	정상 데이터	Backup/Restore	Backup·Restore 시간, 무결성, RPO
Q-10 대상 추가	기존 Node 수동 추가	Inventory/host_vars 추가	변경 파일·명령·개입, Ready까지 시간

전체 18개 VM을 수동과 자동으로 각각 다시 구축하지 않는다. 역할별 대표 CentOS Guest에서 수동 1회 성공을 Before로 확보한 뒤 동일 OS Image, VM 자원, Network 상태와 완료 Gate에서 Role을 적용해 After를 측정하고, 이후 다른 대상 적용과 동일 조건 재실행으로 재현성과 역등성을 검증한다. 가능하면 각 비교를 3회 반복해 Median과 편차를 기록하며 실제 측정 전에는 개선 수치를 기재하지 않는다.

17.4 Evidence 구조

```
evidence/YYYYMMDD-HHMMSS-<scenario>/
├─ metadata.yml          # Run ID, Commit, Version, Inventory, Operator
├─ foundation/           # windows·VMware 수동 Checklist와 검증 증거
```

```
└─ ansible/          # recap, changed task, timing
└─ network/          # route, reachability, VIP, ARP
└─ kubernetes/       # nodes, events, workload, metrics
└─ data/             # replication, transaction, checksum
└─ observability/    # query export, alert timestamps
└─ e2e/              # HTTP/WSS/Vote/Move result
└─ SHA256SUMS
```

Evidence 원칙 TXT·JSON·CSV 등 Raw Evidence를 우선하고 Screenshot은 보조로 사용한다. Secret·Token·Private Key·Password는 수집하지 않는다. Git에는 요약·metadata·Checksum·외부 보관 위치를 남긴다.

18. 추적 Matrix·구현 체크리스트·07 이관 경계

18.1 Automation ID 단일 기준표

Automation ID	Stage	Role/Owner	Output
AUT-FND	00-10	preflight·linux_base	수동 기반 완료 증거·CentOS Guest Baseline
AUT-NET	20	vrouter·host_firewall·loadgen_support	Route·Host DNS·Port 최종 상태
AUT-END	30	haproxy·keepalived·internal_ca·tls_deploy	Common VIP·4 Listener·TLS
AUT-K8S	40	container_runtime·kubernetes_prereq/bootstrap·calico·coredns_records	CP/Worker·CNI·Pod DNS
AUT-PLT	70	Argo Root App	Gateway·Provisioner·Cluster Add-on
AUT-DATA	50	mariadb·maxscale·nfs_server	DB·Storage
AUT-STATE	70-80	Redis/ANALYSIS GitOps 선언	Runtime State·Streams 격리
AUT-BKP	50·recovery	backup_transfer·restore playbooks	Backup·Checksum·Restore
AUT-DEL	60-70	harbor·argocd_bootstrap·Jenkins GitOps	Commit→Digest→Healthy
AUT-OBS	70	Prometheus·Loki·Alertmanager GitOps·node_exporter_linux·alloy_linux	Kubernetes/외부 CentOS Guest Metric·Log·Alert
AUT-MET	90·experiments	loadgen_support·validation·evidence	Load·Timeline·Raw Evidence
AUT-APP	80	Application GitOps + E2E validation	Frontend·Backend·ANALYSIS

Requirement	01-02 Source ID	검증 목표	Automation	Test/Evidence
REQ-AUTO	P-05·M-05·A-01~04	반복 구축·편차·복구	AUT-FND·AUT-NET·AUT-K8S·AUT-PLT·AUT-BKP	G-01~09·Q-01~05·Q-10
REQ-HA	P-03·M-03	LB·CP·Worker·DB 복구	AUT-END·AUT-K8S·AUT-DATA	F-01~06·FD-01~04·RT-02
REQ-DR	P-06·M-04·A-04	Backup/Restore·RTO/RPO	AUT-BKP·AUT-DATA·AUT-STATE	DR-01~04·Q-09
REQ-CICD	A-03	Build·Registry·GitOps	AUT-DEL·AUT-PLT	G-06·F-10~11·Q-07
REQ-OBS	검증축 공통	Metric·Log·Alert·Evidence	AUT-OBS·AUT-MET	G-07·F-12~13
REQ-HPA	P-04·M-02	단계 부하·Scale-out	AUT-MET·AUT-APP	L-01·L-04·Q-08
REQ-RT	P-01~03·M-01·M-03	WSS·Turn·Move·복원	AUT-APP·AUT-STATE	G-08·L-02~03·RT-01~02
REQ-AI	P-04·M-02	공식 Move 후 비권위 분석	AUT-STATE·AUT-APP	F-07·L-05·RT-01

18.2 구현 전 체크리스트

- 교육장 L2에서 Unicast VRRP, Protocol 112, Gratuitous ARP, 추가 MAC과 Common VIP 이동을 확인한다.
- Windows Host IP-VMnet 번호-VM vNIC 수량과 CentOS Guest의 실제 Interface 이름, SSH 계정-Key, become 정책과 긴급 접근 경로를 확인한다.
- CentOS Stream 9 Repository, Kubernetes minor Repository와 모든 Image/Chart 다운로드 가능성을 확인한다.
- Calico Path MTU, VXLAN 4789/UDP, CIDR 중복과 Return Path를 측정한다.
- MaxScale 라이선스-Repository와 두 Instance의 Monitor 권한 방식을 확인한다.
- NFS Export, Mount Option, UID/GID, Provisioner Chart/Image 조합을 검증한다.
- Jenkins Plugin Lock, Rootless BuildKit SecurityContext와 Harbor TLS Trust를 검증한다.
- Prometheus/Loki Local PV 경로-용량-Node Affinity와 Evidence Export 경로를 확정한다.
- SMTP Sender/Receiver와 선택적 Discord 중계 호환성을 확인한다.
- 위험 실험 전 Backup-Checksum-Rollback-Stop Condition과 승인자를 확인한다.

18.3 구현 시 실측 후 동결할 값

항목	동결 근거
VMnet 번호-Guest Interface	VMware와 CentOS Guest 실제 조회 및 관리 경로 시험
Calico MTU	Worker 간 최소 Path MTU 측정
HPA target/min/max	Static Capacity Curve
requests/limits	Application-Jenkins-Observability 실사용량
Prometheus/Loki 실제 Retention	수집률-Disk 증가량
RTO/RPO Threshold	최초 장애-복구 Baseline
Alert Group/Repeat Interval	실제 중복-통보 지연 시험
Backup 주기-Retention	변경량-Backup/Restore 시간-Disk
Webhook vs Polling	GitHub→On-prem Inbound Reachability

18.4 07 MVP 이관 경계

원 목표 설계	07에서 판단할 축소	보존해야 할 검증 가치
LB 2 + Common VIP	LB 1 고정 IP 가능	포트별 경로-장애 제한을 정직하게 기록
MaxScale 2	MaxScale 1 가능	DB Stable Endpoint-Primary 복구-RPO
Windows Host-VMware 수동 공통 기반	동일 유지; VM 생성 자동화 제외	Runbook-대표 수동/Role 비교-Guest Baseline 재현성
전체 장애 Matrix	대표 장애 우선	Worker-DB-NFS-CI/CD-Evidence
전체 관측 기능	장기/HA 저장 제외	감지-Timeline-Metric/Log Export
완전 자동 DB 승격 없음	동일 유지	Fencing-승인-무결성
외부 보호 Disk	동일 유지	Backup/Restore-Checksum; Site DR 과장 금지

07 원칙 MVP는 기술을 크게 제거한 데모가 아니라 원 목표 구조의 핵심 자동화-장애-복구-부하-배포 Evidence를 유지하면서 4명-4주 범위에 맞게 HA 복잡도를 감소한 최소 구현이다.

요약

이 설계는 최신 서비스 계약과 물리 구조를 Ansible 코드-GitOps-Runtime 책임으로 나누고, 정상 일치-재실행-부분 실패-Drift-위험한 Recovery를 서로 다른 실행 경계로 정의한다. 또한 Native HA와 Ansible Rebuild를 구분하여 측정하고, 부하-HPA-CI/CD-Backup/Restore-ANALYSIS 결과를 동일 Run ID와 Raw Evidence에 연결한다. 최종 가치는 기술 개수가 아니라 같은 시작 조건에서 재현되고, 실패 시 원인과 복구 책임을 설명하며, 실제 측정값으로 개선 여부를 증명할 수 있다는 데 있다.

공식 기술 확인 자료

- Kubernetes Releases
<https://kubernetes.io/releases/>
- Kubernetes Patch Releases
<https://kubernetes.io/releases/patch-releases/>
- Calico Kubernetes Requirements
<https://docs.tigera.io/calico/latest/getting-started/kubernetes/requirements>
- MariaDB Server Releases
<https://mariadb.org/mariadb/all-releases/>
- MariaDB MaxScale Release Notes
<https://mariadb.com/docs/release-notes/maxscale>
- Redis Releases
<https://github.com/redis/redis/releases>
- Jenkins LTS Changelog
<https://www.jenkins.io/changelog-stable/>
- Jenkins Java Support Policy
<https://www.jenkins.io/doc/book/platform-information/support-policy-java/>
- Harbor Releases
<https://github.com/goharbor/harbor/releases>
- Argo CD Releases
<https://github.com/argoproj/argo-cd/releases>
- NGINX Gateway Fabric Releases
<https://github.com/nginx/nginx-gateway-fabric/releases>
- NFS Subdir External Provisioner
<https://github.com/kubernetes-sigs/nfs-subdir-external-provisioner>
- Metrics Server Releases
<https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases>
- Grafana Loki Releases
<https://github.com/grafana/loki/releases>
- Grafana Alloy Releases
<https://github.com/grafana/alloy/releases>
- Grafana k6 Releases
<https://github.com/grafana/k6/releases>
- BuildKit Rootless Mode
<https://github.com/moby/buildkit/blob/master/docs/rootless.md>

Release·Compatibility·다운로드 가능성은 구현 착수 시 다시 확인하고 Version Lock Sheet로 동결한다. 문서의 선택은 공식 자료만으로 결정되지 않으며, 최신 01-05의 요구·제약·물리 배치와 팀의 4주 구현 범위를 함께 기준으로 한다.